

الدرس 4: نظرية سلوك المستهلك - تحليل طلب المستهلك -

المقطع 2: تحليل طلب المستهلك (2)

الكفاءات المطلوبة والأهداف المنتظرة من المقطع

هذا المقطع هو نتاج سابقه، فهو يهدف إلى تمكين الطالب من استيعاب تصرفات المستهلك بتحليل طلبه للسلع والخدمات، لكن باعتماد أحد أبسط طرق التنبؤ ألا وهي المرونة، والتي تسمح بمعرفة مدى استجابة الطلب للتغيرات الحاصلة في العوامل التي تحكمه. فعند الانتهاء من دراسة المقطع ستكون للطالب القدرة على إعطاء التفسير الاقتصادي والقيمي وضبط الأسباب الرئيسة المؤثرة في طلب المستهلك. وبالتالي وجب على الطالب من الناحية المعرفية في مجال الحساب والرياضيات أن يفرق بين طبيعة التغيرات هل هي مطلقة أم نسبية، فضلا عن كيفية اشتقاق الدوال وقراءة منحنياتها.

I- مرونة الطلب

I-1- تعريف مرونة الطلب

المرونة هي درجة حساسية أو استجابة ظاهرة ما للتغير الحاصل في أحد محدداتها. وإذا كان الطلب ظاهرة من الظواهر الاقتصادية فإن مرونة الطلب هي درجة حساسية الطلب للتغير الحاصل في محدداته (السعر، الدخل، أسعار السلع الأخرى،...). ومن أهم المرونة نجد: مرونة الطلب السعرية؛ مرونة الدخل والمرونة المتقاطعة.

I-2- العوامل المؤثرة في مرونة الطلب

- مدى توفر البدائل: حيث كلما توفرت أعداد أكثر من السلع البديلة ازدادت درجة الاحلال، ويترتب على ذلك زيادة مرونة الطلب لهذه السلعة، فاللحوم بأنواعها المختلفة مثلا يكون الطلب عليها مرنا، حيث يمكن للطيور بأنواعها المختلفة والأسماك بأشكالها المتنوعة أن تحل محلها، والعكس صحيح، أي كلما قل عدد البدائل التي تحل محل السلعة كان الطلب عليها قليل المرونة مثل الملح أو القمح.

- تتنوع استخدام السلعة، بحيث يكون الطلب مرنا كلما تعددت استخدامات السلعة، فمثلا مرونة سلعة البلاستيك تعتبر أكبر من مرونة الخبز، ذلك انه يمكن أن يستخدم في مجالات متعددة مثل صناعة لعب الأطفال وأجزاء العديد من السلع كالسيارات وأواني الطبخ ...، على عكس الخبز الذي يستخدم كطعام فقط.
- نصيب السلعة من ميزانية المستهلك، حيث كلما قل نصيب السلعة من دخل المستهلك كان الطلب عليها قليل المرونة، فالمستهلك لا يهتم عادة بالتغير في سعر الجريدة اليومية أو سعر الكبريت، فهي تمثل نسبة ضئيلة مما ينفقه المستهلكون من دخولهم عليها ولهذا كان ارتفاع سعرها لا يشكل عبئا على دخله، كما أن انخفاض سعرها لا يؤدي إلى إضافة محسوسة لدخله، ولهذا فإن الطلب على هذه السلع يتسم بعدم المرونة، أما السلع التي يمثل ثمنها عبئا كبيرا على دخل المستهلك، مثل الهواتف الذكية والحواسيب، فانه يكون شديد الحساسية للتغيرات في أسعارها، ولذلك فإن الطلب عليها يتسم بالمرونة.
- حجم دخل المستهلك، حيث الملاحظ هو أن طلب الأغنياء على سلعة ما اقل مرونة من طلب الفقراء على السلعة نفسها.
- الزمن والتكيف مع تغيرات السعر، فإذا اتخذ السعر السائد اتجاها تصاعديا، زاد احتمال أن يكون الطلب أكثر مرونة مقارنة بما إذا كان السعر متجها تنازليا أين تكون المرونة أقل، ويكون هذا صحيحا دائما بالنسبة لمنحنى الطلب المستقيم سالب الميل.

I-3- أهم مرونة الطلب

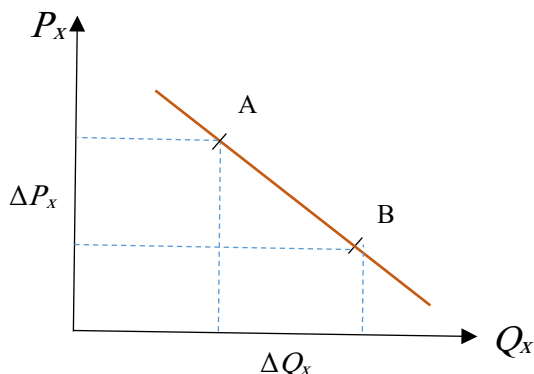
I-3-1 مرونة الطلب السعرية (المرونة المباشرة)

مرونة الطلب السعرية (E_p) هي درجة استجابة كمية الطلب على السلعة للتغير الحاصل في سعرها. وتقاس بحاصل قسمة التغير النسبي للكمية على التغير النسبي للسعر.

$$E_p = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_x}{P_x}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_x} \cdot \frac{P_x}{Q_x}$$

بما أن العلاقة عكسية بين الكمية والسعر، فإن قيمة مرونة الطلب السعرية دائما تكون سالبة، إلا أن القيمة ليست نفسها عند حساب هذه المرونة بين نقطتين على نفس منحنى الطلب (عند التغير) بسبب نقطة

الأصل أو نقطة الانطلاق، الأمر الذي يجعلنا نحسب مرونة الطلب السعرية في اتجاه ثم نحسبها في الاتجاه المعاكس.



$$Ep_x(A \rightarrow B) = \frac{Q_B - Q_A}{P_B - P_A} \cdot \frac{P_A}{Q_A} \quad ; \quad Ep_x(B \rightarrow A) = \frac{Q_A - Q_B}{P_A - P_B} \cdot \frac{P_B}{Q_B}$$

وبالتالي:

$$\frac{P_A}{Q_A} \neq \frac{P_B}{Q_B} \quad \text{لأن} \quad Ep_x(A \rightarrow B) \neq Ep_x(B \rightarrow A)$$

لتقادي ازدواجية قيمة المرونة بين النقطتين A و B نلجأ إلى أخذ متوسط المسافة بين النقطتين ونسقطهما على محوري السعر والكميات. عندها نصبح أمام مرونة طلب سعرية قوسية وتحسب كالاتي:

$$E_{A,B} = -\frac{\Delta Q_X}{\Delta P_X} \cdot \frac{\frac{P_A + P_B}{2}}{\frac{Q_A + Q_B}{2}} = -\frac{\Delta Q_X}{\Delta P_X} \cdot \frac{P_A + P_B}{Q_A + Q_B}$$

حيث بهذه الصيغة نتحصل على قيمة وحيدة للمرونة بين النقطتين A و B مهما كان اتجاه التحرك.

*** المرونة النقطية:**

يمكن استعمال المرونة في التحليل الاقتصادي كأداة للتنبؤ بظاهرة ما نتيجة تفاعل عدد من المحددات لهذه الظاهرة، وفي موضوعنا حول مرونة الطلب يمكن القول أن المرونة تكون أكثر دقة وأكثر دلالة في التعبير كلما كانت المسافة بين النقطتين ولتكن A و B صغيرة. ونعبر عن هذا رياضياً بحساب النهاية:

$$Ep_x = \lim_{\Delta P_x \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_x} \cdot \frac{P_x}{Q_x} = \frac{\partial Q_x}{\partial P_x} \cdot \frac{P_x}{Q_x} = f'(P_x) \cdot \frac{P_x}{Q_x}$$

أي أن مرونة الطلب السعرية عند نقطة ما هي إلا المشتق الأول لدالة الطلب على السلعة (x) بالنسبة للسعر عند النقطة $(Px; Qx)$.

مثال:

لتكن دالة الطلب: $Qx = 9 - 2Px$

- 1- أحسب مرونة الطلب السعرية لما يتغير السعر (Px) من 3 إلى 1.
- 2- أحسب مرونة الطلب السعرية لما يتغير السعر (Px) من 1 إلى 3.
- 3- أحسب المرونة القوسية بين السعرين السابقين
- 4- أحسب مرونة الطلب السعرية عند $Px = 3$

الحل

P_x	1	3
Q_x	7	3

$$Ep_x(3 \rightarrow 1) = \frac{7-3}{1-3} \cdot \frac{3}{3} = -2 \quad -1$$

$$Ep_x(1 \rightarrow 3) = \frac{3-7}{3-1} \cdot \frac{1}{7} = -0.28 \quad -2$$

$$Ep_x = \frac{7-3}{1-3} \cdot \frac{3+1}{3+7} = -0.2 \quad -3$$

$$Ep_x = f'(Px) \cdot \frac{Px}{Qx} = -2 \cdot \frac{3}{3} = -2 \quad -4$$

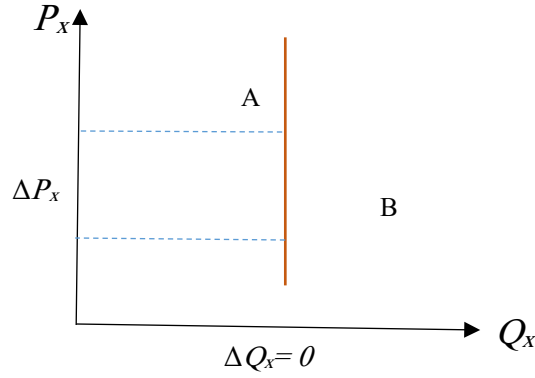
تنبيه:

يمكن حساب المرونة النقطية ليس فقط بالنسبة لمرونة الطلب السعرية، بل حتى لأنواع المرونات الأخرى (مرونة الطلب المتقاطعة، مرونة الطلب الدخلية،)

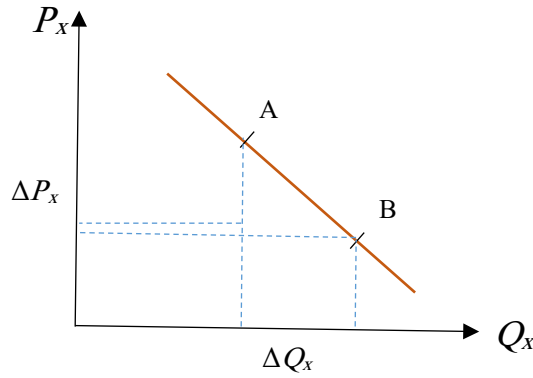
* تفسير قيم مرونة الطلب السعرية

تتخذ مرونة الطلب السعرية (بالقيمة المطلقة) قيم مختلفة، وعلى إثرها يتم تفسير نوعية الطلب ودرجة استجابته للتغير الحاصل في السعر. حيث تصنف كالاتي:

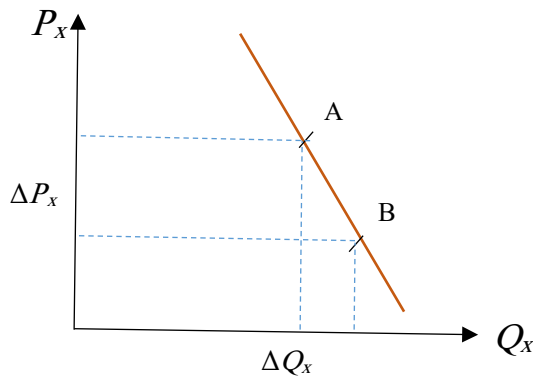
- $Ep_x = 0$: الطلب عديم المرونة، أي أن كمية الطلب لا تتغير مهما تغير السعر، أين يتخذ منحنى الطلب الوضع الشاقولي



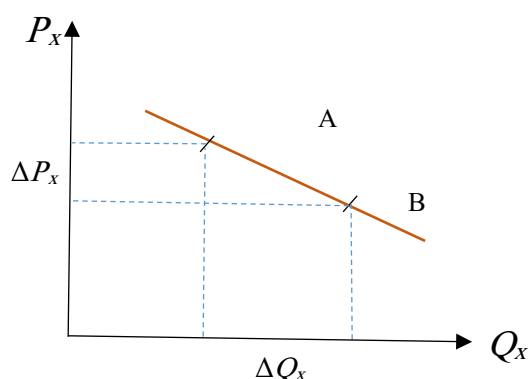
- $Ep_x = 1$: الطلب متكافئ المرونة، أي أن التغير النسبي في كمية الطلب هو نفس التغير النسبي في السعر ويساويه، أين يتخذ منحنى الطلب وضعاً مائلاً بزاوية 45°.



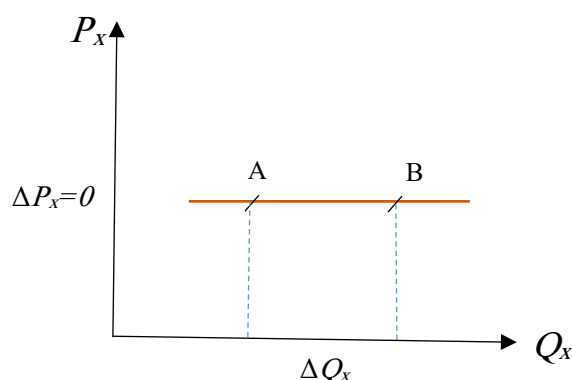
- $1 > Ep_x > 0$: الطلب قليل المرونة (غير مرن)، أي أن التغير النسبي في كمية الطلب هو أقل من التغير النسبي في السعر، أين يتخذ منحنى الطلب وضعاً مائلاً أقرب إلى الشاقولي.



- $Ep_x > 1$: الطلب كبير المرونة (مرن)، أي أن التغير النسبي في كمية الطلب هو أكبر من التغير النسبي في السعر، أين يتخذ منحني الطلب وضعاً مائلاً أقرب إلى الأفقي.

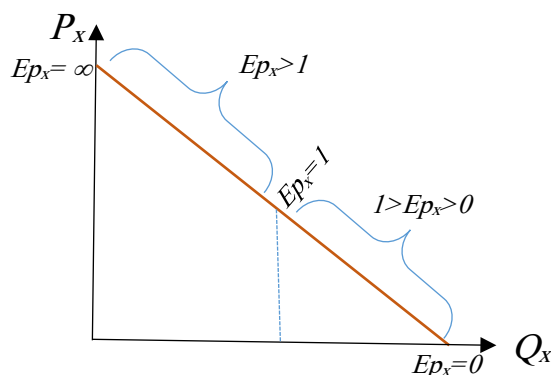


- $Ep_x = \infty$: الطلب لا نهائي المرونة (مرن تماماً)، أي أن كمية الطلب تتغير دون تغير السعر، أين يتخذ منحني الطلب الوضع الأفقي



تنبيه:

تختلف قيمة المرونة السعرية على نفس منحنى الطلب، حيث تكون صغيرة عند مستويات السعر الدنيا وكبيرة عند مستويات السعر العليا. وعليه فكلما اتجهنا اتجاه تصاعديا على نفس منحنى الطلب (تناقص الكمية وتزايد السعر) فإن مرونة الطلب السعرية بقيمتها المطلقة سوف تتزايد وهو ما يوضحه الشكل أدناه.



مثال: تفسير قيم مرونة الطلب السعرية Ep_x

Ep_x	الطلب على x	التغير النسبي في سعر x	تأثير التغير في سعر x على كمية الطلب على x $(\frac{\Delta Q_x}{Q_x} = Ep_x \cdot \frac{\Delta P_x}{P_x})$
0	عديم المرونة	10%	إذا ارتفع السعر بـ 10% فإن الطلب يبقى ثابتاً غير متأثر بهذا التغير
-0.3	غير مرن	-5%	إذا انخفض السعر بـ 5% فإن كمية الطلب ترتفع بـ 1.5%
-1	متكافئ المرونة	-3%	إذا انخفض السعر بـ 3% فإن كمية الطلب ترتفع بـ 3%
-1.6	مرن	2%	إذا ارتفع السعر بـ 2% فإن كمية الطلب تنخفض بـ 3.2%
∞	لا نهائي المرونة	-1	إذا انخفض السعر بـ 1% فإن كمية الطلب ترتفع بشكل كبير جداً

I-3-2- مرونة الطلب المتقاطعة (المرونة غير المباشرة)

مرونة الطلب المتقاطعة (E_{xy}) هي درجة استجابة الطلب على السلعة x للتغير الحاصل في سعر السلعة y . وتقاس بحاصل قسمة التغير النسبي للطلب على السلعة x (القهوة مثلاً) على التغير النسبي لسعر السلعة y (الشاي مثلاً).

$$E_{xy} = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

عند نقطة، تحسب المرونة المتقاطعة باشتقاق دالة الطلب على السلعة x بالنسبة لسعر السلعة y عند النقطة $(P_y; Q_x)$.

$$E_{xy} = \lim_{\Delta P_y \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_x}{\Delta P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x} = \frac{\partial Q_x}{\partial P_y} \cdot \frac{P_y}{Q_x} = f'(P_y) \cdot \frac{P_y}{Q_x}$$

* تفسير قيم مرونة الطلب المتقاطعة (E_{xy})

- $E_{xy} > 0$: المرونة المتقاطعة الموجبة القيمة، تكون في حال كون السلعتين بديلتين لبعضهما (مثل القهوة والشاي). حيث أن زيادة في سعر أحدهما ستؤدي إلى زيادة الطلب على السلعة الأخرى.
- $E_{xy} < 0$: المرونة المتقاطعة السالبة القيمة، تكون في حال كون السلعتين مكملتين لبعضهما مثل الشاي والسكر. حيث أن زيادة في سعر أحدهما ستؤدي إلى انخفاض الطلب على السلعة الأخرى.

- $E_{xy} = 0$: المرونة المتقاطعة العديمة القيمة، تكون في حال كون السلعتين غير مرتبطتين ببعضهما: مثل القهوة والنفط.

تنبيه:

$$E_{xy} = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta P_y}{P_y}} \neq E_{yx} = \frac{\frac{\Delta Q_y}{Q_y}}{\frac{\Delta P_x}{P_x}}$$

مثال:

تفسير قيم مرونة الطلب المتقاطعة E_{xy}

E_{xy}	العلاقة بين السلعتين	التغير النسبي في سعر y	تأثير التغير في سعر y على الطلب على x ($\frac{\Delta Q_x}{Q_x} = E_{xy} \cdot \frac{\Delta P_y}{P_y}$)
2	تبادل	10%	إذا ارتفع سعر y بـ 10% فإن الطلب على x يرتفع بـ 20%
-3	تكامل	-5%	إذا انخفض سعر y بـ 5% فإن الطلب على x يرتفع بـ 15%
0	مستقلتين	-3%	إذا انخفض سعر y بـ 3% فإن الطلب على x يبقى ثابتاً

I-3-3- مرونة الطلب الدخلية

مرونة الطلب الدخلية (E_R) هي درجة استجابة الطلب على السلعة x للتغير الحاصل في دخل المستهلك. وتقاس بحاصل قسمة التغير النسبي للطلب على السلعة x على التغير النسبي للدخل.

$$E_{xy} = \frac{\frac{\Delta Q_x}{Q_x}}{\frac{\Delta R}{R}} = \frac{\Delta Q_x}{\Delta R} \cdot \frac{R}{Q_x}$$

عند نقطة، تحسب المرونة الدخلية باشتقاق دالة الطلب على السلعة x بالنسبة للدخل R عند النقطة $(R; Q_x)$.

$$E_{xy} = \lim_{\Delta R \rightarrow 0} \frac{\Delta Q_x}{\Delta R} \cdot \frac{R}{Q_x} = \frac{\partial Q_x}{\partial R} \cdot \frac{R}{Q_x} = f'(R) \cdot \frac{R}{Q_x}$$

* تفسير قيم مرونة الطلب الدخلية (E_R)

من خلال قيم المرونة نستشف نوعية السلعة. فإذا كان:

- $E_R > 1$: إشارة إلى أن هذه السلع تتأثر بشكل كبير بالتغير في الدخل، فالسلعة تصنف على أنها من السلع الكمالية.
- $1 \geq E_R \geq 0$: إشارة إلى أن هذه السلع لا تتأثر بشكل كبير بالتغير في الدخل، فالسلعة تصنف على أنها من السلع الضرورية.
- $E_R < 0$: دلالة على العلاقة العكسية بين الدخل والطلب على السلعة، حيث كلما ارتفع دخل المستهلك إلا وتقل عن كميات أكثر من هذه السلعة (والعكس صحيح)، فالسلعة تصنف على أنها من السلع الرديئة.

مثال

تفسير قيم مرونة الطلب الدخلية E_R

E_R	نوعية السلعة	التغير النسبي في الدخل النقدي R	تأثير التغير في الدخل R على الطلب على x $(\frac{\Delta Q_x}{Q_x} = E_R \cdot \frac{\Delta R}{R})$
-2	رديئة	10%	إذا ارتفع الدخل R بـ 10% فإن الطلب على x ينخفض بـ 20%
0.7	ضرورية	-5%	إذا انخفض الدخل R بـ 5% فإن الطلب على x يرتفع بـ 3.5%
1.3	كمالية	-3%	إذا انخفض الدخل R بـ 3% فإن الطلب على x ينخفض بـ 3.9%

تنبيه:

في الأمثلة الثلاثة السابقة حول مختلف المرونة انطلقنا من فرضية تغير عامل واحد فقط (R أو P_x أو P_y) لمعرفة تأثير تغير أحدها على الطلب على السلعة x . لكن وبالمقابل قد يكون التغير في أكثر من عامل أو محدد من محددات الطلب، كأن يتغير R و P_x و P_y في آن واحد، ومن ثم البحث في تأثير الطلب على السلعة x . في هذه الحالة ولقياس درجة حساسية أو استجابة الطلب على السلعة x ، نكتب العبارة:

$$\frac{\Delta Q_x}{Q_x} = E_{p_x} \cdot \frac{\Delta P_x}{P_x} + E_{p_y} \cdot \frac{\Delta P_y}{P_y} + E_R \cdot \frac{\Delta R}{R}$$